

数据集成作业三接口文档

数据集成部分(集成服务器与各后端服务器通信用的接口，不包括各自前后端通信的接口,流程可参考文档)

公共返回格式报文

- 返回格式报文

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3      <Code>400</Code>
4      <Message>未知服务器的请求</Message>
5      <Data>
6          </Data>
7  </Response>
```

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3      <Code>200</Code>
4      <Message>操作成功</Message>
5      <Data>
6          </Data>
7  </Response>
```

Integrated Server

1. 公共接口配置和返回格式报文

- 调用方在 HTTP Header 中请携带身份标识：

代码块

```
1  SourceSystem = A / B / C / Integrated
```

2. 获取共享课程列表

该接口用于处理某一院系向其他院系拉取全校开放共享课程的请求。

- 请求路径： /api/integrated/course/shared
- 请求方式： GET
- 处理逻辑：

- a. 解析请求，得知发起方（如 A 院系）。
 - b. 主动作为客户端，发起 HTTP 请求调用其他院系（如 B、C 服务器）的课程查询接口。
 - c. 接收其他院系返回的本地格式 XML 数据 ()。
 - d. 利用对应的 XSL 文件将异构数据转换为统一格式，再进一步转换为请求方（A 院系）期望的特定 XML 格式
- 响应数据：
 - **Content-Type:** application/xml; charset=UTF-8
 - **Body:** 经过合并与格式转换后的课程 XML 数据流。
 - 示例返回结果(实际data内格式以各院系定义xsd为准)

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3      <Code>200</Code>
4      <Message>获取共享课程列表成功</Message>
5      <Data>
6          <Classes>
7              <class>
8                  <id>B001</id>
9                  <name>高等数学</name>
10                 </class>
11             </Classes>
12         </Data>
13     </Response>
```

3. 跨系选课请求

该接口用于接收某一院系发来的跨系选课信息，并将其安全地路由、转换并投递给目标院系的服务器。

- 请求路径: /api/integrated/course/choose
- 请求方式: POST
- 请求头: Content-Type: application/xml; charset=UTF-8 ; DestinationSystem = A / B / C
- 请求体 (Body): 包含包装好的 <CrossDepartmentChoice> 聚合 XML。（各自院系的Student信息xml和选课xml拼接），以C服务器的结构为例如下:(实际上需要根据你们定义的xsd来决定有什么字段)

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <CrossDepartmentChoice>
3      <Student>
4          <Sno>A2023001</Sno>
5          <Snm>张三</Snm>
6          <Sex>男</Sex>
7          <Sde>软件学院</Sde>
8      </Student>
9
10     <Choice>
11         <Cid>B001</Cid>
12         <Sno>XXXX</Sno>
13         <Grd>XXXX</Grd>
14     </Choice>
15 </CrossDepartmentChoice>
```

- 处理逻辑：
 - a. 接收发起方（如 A 院系）发来的包含学生信息和选课指令的 XML 数据。
 - b. 对 XML 数据进行验证，并利用 XSL 转换成目标院系（如 B 院系）的数据格式。
 - c. 主动作为客户端，调用目标院系（B 服务器）的选课处理接口，推送转换后的 XML 数据。
 - d. 等待目标院系处理完毕，并接收其返回的选课确认信息 ()。
- 响应数据：
 - Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
 - Body: 目标院系返回的选课结果确认信息（例如：选课成功或失败的 XML 状态报文）。
 - 示例返回结果

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3      <Code>400</Code>
4      <Message>XML格式校验失败：学号字段缺失</Message>
5      <Data></Data>
6  </Response>
```

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3      <Code>200</Code>
4      <Message>跨系选课成功</Message>
5      <Data></Data>
6  </Response>
```

4. 跨系退课请求？

Server A/B/C

1. 获取共享课程列表

- 请求路径： /api/internal/course/shared
- 请求方式： GET
- 响应数据：
 - Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
 - Body: 经过合并与格式转换后的课程 XML 数据流。
 - 示例返回结果(实际data内格式以各院系定义xsd为准)

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3      <Code>200</Code>
4      <Message>获取共享课程列表成功</Message>
5      <Data>
6          <Classes>
7              <class>
8                  <id>B001</id>
```

```

9           <name>高等数学</name>
10         </class>
11       </Classes>
12     </Data>
13   </Response>

```

2. 跨系选课请求

- 请求路径: /api/internal/course/choose
- 请求方式: POST
- 请求头: Content-Type: application/xml; charset=UTF-8;
- 请求体 (Body): 包含包装好的 <CrossDepartmentChoice> 聚合 XML。（各自院系的Student信息xml和选课xml拼接），以集成服务器向C服务器申请选课的结构为例如下:(实际上需要根据你们定义的xsd来决定有什么字段)

代码块

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <CrossDepartmentChoice>
3    <Student>
4      <Sno>A2023001</Sno>
5      <Snm>张三</Snm>
6      <Sex>男</Sex>
7      <Sde>软件学院</Sde>
8    </Student>
9
10   <Choice>
11     <Cid>B001</Cid>
12     <Sno>XXXX</Sno>
13     <Grd>XXXX</Grd>
14   </Choice>
15 </CrossDepartmentChoice>

```

- 响应数据:
 - Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
 - Body: 目标院系返回的选课结果确认信息（例如：选课成功或失败的 XML 状态报文）。
 - 示例返回结果

代码块

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Response>
3    <Code>200</Code>
4    <Message>跨系选课成功</Message>
5    <Data></Data>
6  </Response>

```

3. 跨系退课请求？

XSD(请各自定义，参考文档和自己表结构),中央服务器再根据你们的xsd定义转换xsl

Integrated Server

- formatClass.xsd

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3      <xs:simpleType name="scoreType">
4          <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
5              <xs:maxInclusive value="5"/>
6          </xs:restriction>
7      </xs:simpleType>
8      <xs:element name="classes">
9          <xs:complexType>
10             <xs:sequence>
11                 <xs:element name="class" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
12                     <xs:complexType>
13                         <xs:sequence>
14                             <xs:element name="id" type="xs:string"/>
15                             <xs:element name="name">
16                                 <xs:simpleType>
17                                     <xs:restriction base="xs:string">
18                                         <xs:maxLength value="40"/>
19                                     </xs:restriction>
20                                 </xs:simpleType>
21                             </xs:element>
22                             <xs:element name="time" type="xs:unsignedByte"/>
23                             <xs:element name="score" type="scoreType"/>
24                             <xs:element name="teacher">
25                                 <xs:simpleType>
26                                     <xs:restriction base="xs:string">
27                                         <xs:maxLength value="20"/>
28                                     </xs:restriction>
29                                 </xs:simpleType>
30                             </xs:element>
31                             <xs:element name="location">
32                                 <xs:simpleType>
33                                     <xs:restriction base="xs:string">
34                                         <xs:maxLength value="40"/>
35                                     </xs:restriction>
36                                 </xs:simpleType>
37                             </xs:element>
38                         </xs:sequence>
39                     </xs:complexType>
40                 </xs:element>
41             </xs:sequence>
42         </xs:complexType>
43     </xs:element>
44 </xs:schema>
45
```

- formatStudent.xsd

代码块

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3      <xs:element name="Students">
4          <xs:complexType>
5              <xs:sequence>
6                  <xs:element name="student" maxOccurs="unbounded">
7                      <xs:complexType>
```

```

8         <xs:sequence>
9             <xs:element name="id" type="xs:string"/>
10            <xs:element name="name" type="xs:string"/>
11            <xs:element name="sex" type="xs:string"/>
12            <xs:element name="major" type="xs:string"/>
13        </xs:sequence>
14    </xs:complexType>
15 </xs:element>
16 </xs:sequence>
17 </xs:complexType>
18 </xs:element>
19 </xs:schema>

```

- formatClassChoice.xsd

代码块

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3      <xs:simpleType name="gradeType">
4          <xs:restriction base="xs:unsignedByte">
5              <xs:maxInclusive value="100"/>
6          </xs:restriction>
7      </xs:simpleType>
8      <xs:element name="choices">
9          <xs:complexType>
10             <xs:sequence>
11                 <xs:element name="choice" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
12                     <xs:complexType>
13                         <xs:sequence>
14                             <xs:element name="sid">
15                                 <xs:simpleType>
16                                     <xs:restriction base="xs:string">
17                                         <xs:maxLength value="12"/>
18                                     </xs:restriction>
19                                 </xs:simpleType>
20                             </xs:element>
21                             <xs:element name="cid" type="xs:string"/>
22                             <xs:element name="score" type="gradeType" minOccurs="0"/>
23                         </xs:sequence>
24                     </xs:complexType>
25                 </xs:element>
26             </xs:sequence>
27         </xs:complexType>
28     </xs:element>
29 </xs:schema>
30

```

serverA

- ClassA.xsd

代码块

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3
4      <xs:element name="Classes">
5          <xs:complexType>
6              <xs:sequence>

```

```

7      <xs:element name="class" maxOccurs="unbounded">
8          <xs:complexType>
9              <xs:sequence>
10                 <xs:element name="课程编号" minOccurs="1">
11                     <xs:simpleType>
12                         <xs:restriction base="xs:string">
13                             <xs:maxLength value="8"/>
14                         </xs:restriction>
15                     </xs:simpleType>
16                 </xs:element>
17                 <xs:element name="课程名称" minOccurs="1">
18                     <xs:simpleType>
19                         <xs:restriction base="xs:string">
20                             <xs:maxLength value="10"/>
21                         </xs:restriction>
22                     </xs:simpleType>
23                 </xs:element>
24                 <xs:element name="学分" minOccurs="1">
25                     <xs:simpleType>
26                         <xs:restriction base="xs:string">
27                             <xs:maxLength value="2"/>
28                         </xs:restriction>
29                     </xs:simpleType>
30                 </xs:element>
31                 <xs:element name="授课老师" minOccurs="1">
32                     <xs:simpleType>
33                         <xs:restriction base="xs:string">
34                             <xs:maxLength value="10"/>
35                         </xs:restriction>
36                     </xs:simpleType>
37                 </xs:element>
38                 <xs:element name="授课地点" minOccurs="1">
39                     <xs:simpleType>
40                         <xs:restriction base="xs:string">
41                             <xs:maxLength value="20"/>
42                         </xs:restriction>
43                     </xs:simpleType>
44                 </xs:element>
45                 <xs:element name="共享" minOccurs="1">
46                     <xs:simpleType>
47                         <xs:restriction base="xs:string">
48                             <xs:length value="1"/>
49                             <xs:enumeration value="Y"/>
50                             <xs:enumeration value="N"/>
51                         </xs:restriction>
52                     </xs:simpleType>
53                 </xs:element>
54             </xs:sequence>
55         </xs:complexType>
56     </xs:element>
57 </xs:sequence>
58 </xs:complexType>
59 </xs:element>
60
61 </xs:schema>
62

```

- AStudent.xsd

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3
4      <xs:element name="Students">
5          <xs:complexType>
6              <xs:sequence>
7                  <xs:element name="student" maxOccurs="unbounded">
8                      <xs:complexType>
9                          <xs:sequence>
10                             <xs:element name="学号" minOccurs="1">
11                                 <xs:simpleType>
12                                     <xs:restriction base="xs:string">
13                                         <xs:maxLength value="12"/>
14                                     </xs:restriction>
15                                 </xs:simpleType>
16                             </xs:element>
17                             <xs:element name="姓名" minOccurs="1">
18                                 <xs:simpleType>
19                                     <xs:restriction base="xs:string">
20                                         <xs:maxLength value="10"/>
21                                     </xs:restriction>
22                                 </xs:simpleType>
23                             </xs:element>
24                             <xs:element name="性别" minOccurs="1">
25                                 <xs:simpleType>
26                                     <xs:restriction base="xs:string">
27                                         <xs:maxLength value="2"/>
28                                     </xs:restriction>
29                                 </xs:simpleType>
30                             </xs:element>
31                             <xs:element name="院系" minOccurs="1">
32                                 <xs:simpleType>
33                                     <xs:restriction base="xs:string">
34                                         <xs:maxLength value="10"/>
35                                     </xs:restriction>
36                                 </xs:simpleType>
37                             </xs:element>
38                         </xs:sequence>
39                     </xs:complexType>
40                 </xs:element>
41             </xs:sequence>
42         </xs:complexType>
43     </xs:element>
44
45 </xs:schema>
46

```

- AChoice.xsd

代码块

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3
4      <xs:element name="choices">
5          <xs:complexType>
6              <xs:sequence>
7                  <xs:element name="choice" maxOccurs="unbounded">
8                      <xs:complexType>
9                          <xs:sequence>
10                             <xs:element name="课程编号" minOccurs="1">

```

```
11         <xs:simpleType>
12             <xs:restriction base="xs:string">
13                 <xs:maxLength value="8"/>
14             </xs:restriction>
15         </xs:simpleType>
16     </xs:element>
17     <xs:element name="学生编号" minOccurs="1">
18         <xs:simpleType>
19             <xs:restriction base="xs:string">
20                 <xs:maxLength value="12"/>
21             </xs:restriction>
22         </xs:simpleType>
23     </xs:element>
24     <xs:element name="成绩" minOccurs="0">
25         <xs:simpleType>
26             <xs:restriction base="xs:string">
27                 <xs:maxLength value="3"/>
28             </xs:restriction>
29         </xs:simpleType>
30     </xs:element>
31 </xs:sequence>
32 </xs:complexType>
33 </xs:element>
34 </xs:sequence>
35 </xs:complexType>
36 </xs:element>
37
38 </xs:schema>
39
```